確率統計 I 第 1 回
度数分布表，ヒストグラム，代表値

以下は，あるクラス 40 名が受験した「工学基礎数学」のテスト（100 点満点）のデータである．

データ（40 人分）

65, 52, 45, 72, 58, 91, 68, 67, 53, 55, 61, 74, 49, 69, 66, 88, 71, 55, 84, 63,
76, 59, 94, 69, 73, 51, 80, 64, 78, 56, 89, 62, 75, 48, 81, 67, 70, 57, 86, 60

【状況】 あなたの点数は「72 点」であった．

【問い】 あなたはクラスの中でおよそどのような位置付けだろうか．

1 代表値

データ $x_1, \ldots, x_n$ 全体の傾向や特徴を 1 つの数値で代表して表したものを**代表値**という．

- **平均値** $\bar{x}$：データの総和をデータの個数 n で割ったもの：

  $\bar{x} = \frac{1}{データの個数} \sum 各データ$

  $= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$

  - 例：$3, 2, 5, 1, 7 \rightarrow \dfrac{3+2+5+1+7}{5} = 3.6$
- **メディアン（中央値）** Me: データを昇順 $y_1 \leq y_2 \leq \cdots \leq y_n$ に並べ直したときの真ん中の値．真ん中の数が 2 つある場合 (n が偶数) のときは真ん中の 2 つの平均：
  - 例：$3, 2, 5, 1, 7 \rightarrow 1, 2, \underline{3}, 5, 7 \rightarrow 3$
  - 例：$3, 2, 5, 1, 7, 9 \rightarrow 1, 2, \underline{3, 5}, 7, 9 \rightarrow \dfrac{3+5}{2} = 4$

【演習 1】（個々のデータからの平均値とメディアンの算出）

1) 5 人分の小テストデータ（68, 74, 82, 55, 91）の平均値・中央値を求めよ．

   （解答） 平均値 $\bar{x} = (68+74+82+55+91) \div 5 = 74$

   中央値 $Me = 74$

2) 冒頭の 40 人データの合計は 2701 点である．平均値 $\bar{x}$ を求めよ．

   （解答） $\bar{x} = 2701 \div 40 = 67.525$

3) 40 人データを昇順に並べ替えたとき，20 番目は 67 点，21 番目は 67 点であった．メディアン Me を求めよ．

   （解答） $Me = 67$